

Reporte de resultados de la práctica

Sensor de humedad de suelo con Arduino UNO y LED

Elaborado por: María Inés Osuna

1. Objetivo

Montar un circuito con Arduino UNO que lea la humedad de la tierra mediante un sensor de humedad de suelo, muestre los valores en el monitor serie del Arduino IDE y use un LED como indicador visual.

2. Materiales

Componente	Función
Arduino UNO	Microcontrolador que lee el sensor y controla el LED
Sensor de humedad de suelo	Mide la humedad de la tierra
Vaso con tierra	Muestra sobre la que se hace la medición
Protoboard y cables	Permiten armar las conexiones sin soldar
LED	Indicador visual del resultado
Computadora con Arduino IDE	Carga el programa y muestra las lecturas

3. Procedimiento

Se conectó el sensor de humedad a la placa Arduino UNO mediante la protoboard y cables de conexión, y se conectó un LED a una salida de la placa. La sonda del sensor se introdujo en un vaso con tierra. Se cargó el programa desde el Arduino IDE, con la placa conectada por cable USB a la computadora, y se observaron las lecturas en el monitor serie y el comportamiento del LED.

4. Resultados

El circuito quedó armado y funcionando: la placa se encendió, el LED se iluminó y el Arduino IDE mostró lecturas en el monitor serie. Esto confirma que las conexiones fueron correctas y que el programa se cargó y ejecutó sin problemas.

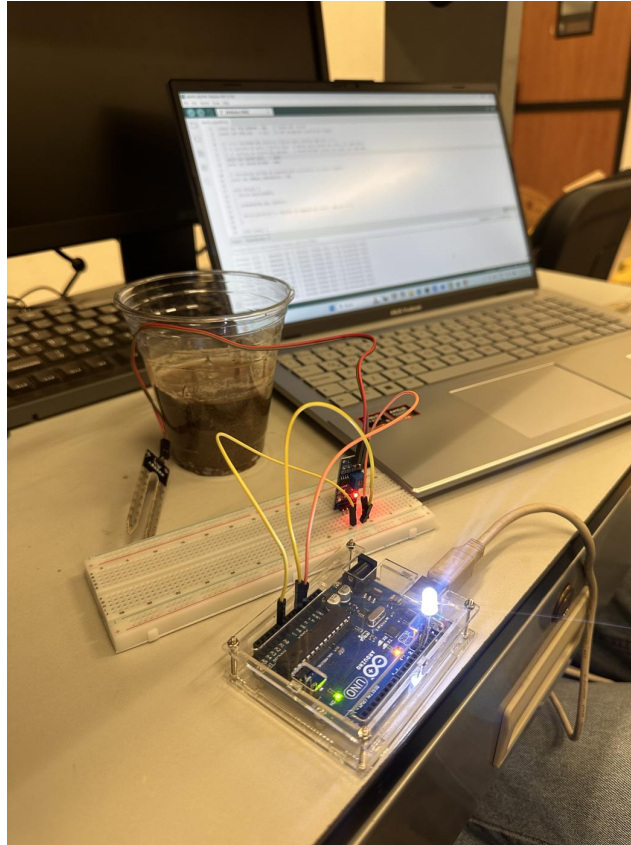


Figura 1. Montaje de la práctica con Arduino UNO, sensor de humedad en tierra y LED encendido.

5. Análisis

El sensor de humedad cambia su lectura según la cantidad de agua en la tierra, y el Arduino interpreta esa señal para controlar el LED. De esta forma el LED sirve como aviso visual del estado de humedad del suelo. El uso de la protoboard facilitó armar y modificar el circuito sin soldar.

6. Conclusión

La práctica demostró que es posible monitorear la humedad de la tierra con un Arduino UNO y un sensor sencillo, y representar el resultado con un LED. Una aplicación práctica sería un sistema de riego automático que avise o actúe cuando la tierra esté seca. Como mejora, se podrían registrar los valores con distintos niveles de humedad y definir un umbral para calibrar el sensor.